

DGIST 에너지절약 ESCO사업 — LED 조명제어 시스템 기술자료

발신: UTTEC

수신: DGIST 건물 에너지절약 ESCO사업 시행 ESCO 전문기업

작성일: 2026-05-28

참조 시방서: 「대구경북과학기술원 건물 에너지절약 ESCO사업 사업설명서」 (2026-04) Ⅲ. 공사시방서 § 제 2장 특별 시방서 § 2.1 / § 2.2 (시방서 page 31~33)

자료 목적

DGIST ESCO사업 중 **LED 조명제어 시스템 공사 (총 1,271등)** 부분에 대한 UTTEC 측 기술 제안. 시방서 §2.1 IR 통신 방식 LED 센서등 (354등) 및 §2.2 IoT 기반 무선 조명제어 시스템 (917등) 두 시스템의 **계통도 + 구현 방법**을 상세히 정리한다.

시스템 구성 요약

구분	적용 범위	통신 방식	UTTEC 제안 코어
§2.1 IR 통신 LED 센서등	354등 (컨실리언 스센터 지하주차장)	적외선(IR) chain + 리모컨 그룹화	STM32G0/G4 기반 IR-NEC v2 확장 프로토콜 + PIR + 디밍
§2.2 IoT 기반 무선 조명제어	917등 (본관 ·E2~E7동 복도 등)	BLE Mesh (나고야 사카에 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 사례 참조)	nRF52840 BLE Mesh node + Gateway (Provisioner) + 관제 서버
통합 관제	양 시스템 단일 대시보드	Gateway → MQTT/HTTP	웹 관제 + 스케줄 + 사용자 권한 + 보안 암호화

본 자료 구조

파일	내용
README.md	본 자료 개요 (현재 파일)
01_시스템개요.md	사업 컨텍스트 + 통합 계통도 + 역할 분담
02_BLE_Mesh_IoT_제어시스템.md	§2.2 IoT 시스템 — BLE Mesh 기반 (나고야 사카에 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 사례 참조)
03_IR_통신_그룹제어시스템.md	§2.1 IR 시스템 — UTTEC 자체 설계 system
04_계통도_및_구현방법.md	통합 회로·BOM·펌웨어·통신 프로토콜·운영 시나리오
원본자료/시방서_2장_LED제어_원문 발췌.md	시방서 §2.1 / §2.2 원문 (라인 590~665)

시방서 핵심 요구사항 충족 매트릭스

시방서 요구	충족 위치	충족 방식
§2.1 IR 통신 chain 점등	03 IR 시스템 § 4	NEC v2 확장 32bit 패킷 + chain hop 1~3단
§2.1 단독·그룹·연동 제어	03 IR 시스템 § 5	DIP 5bit (32 그룹) + 리모컨 그룹 ID 설정
§2.1 리모컨 그룹화	03 IR 시스템 § 6	17키 리모컨 + 학습 모드
§2.1 PIR + 디밍	03 IR 시스템 § 3	PIR 무동작 → 10% dim → 소등 3단계
§2.2 BLE Mesh 무선	02 IoT 시스템 § 3	Bluetooth SIG Mesh 1.1 표준 + Friend/Low Power node
§2.2 IoT 게이트웨이 양방향	02 IoT 시스템 § 5	nRF52840 + LTE Cat-M1 또는 WiFi
§2.2 MAIN/SUB Controller 16채널	02 IoT 시스템 § 6	SUB Controller per Zone (16 luminaire 그룹)
§2.2 관제 서버 + 웹페이지	02 IoT 시스템 § 7	Node-RED/n8n 기반 관제 + Grafana dashboard
§2.2 보안 암호화	02 IoT 시스템 § 8	BLE Mesh AES-CCM + TLS 1.3 (Gateway↔Cloud)
§2.2 스케줄·점유 제어	02 IoT 시스템 § 9	시간·요일·점유 3축 룰 엔진

UTTEC 차별화

강점	근거
Cortex-M tier AI 노드 carry	STM32H745 dual-core M7+M4 박제 (CMSIS-NN CNN 17.6x 가속) — 향후 점유 패턴 학습 기반 절감 가능
BLE 양산 경험	nRF52 시리즈 14 보드 매트릭스 박제, BLE Mesh provisioning 검증
펌웨어 50건 합정 인벤 토리	Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15 등 cross-vendor carry-over
IQC 자동화 4축 패턴	DUT 다중 + 브리지 단일 + 두 하향 경로 동일 규약 + BLE pairing L2 (revita 카드 검증 4축, 본 사업 양산 단계 carry)
multi-agent 자동화 운영	n8n 자동화 broker + Notion + Grafana 통합 — 관제 SW 신속 구축

협력 모델 제안

모델	내용
A. 기술자문 / 설계	\$2.1-\$2.2 시스템 설계도 + 시방서 총족 증빙 자료 작성 협력
B. OEM 펌웨어 개발	ESCO 사업자의 양산 협력사에 펌웨어 라이선스 공급
C. 통합 SW 플랫폼 공급	관제 서버 + 대시보드 + 스케줄 엔진 자체 개발·운영
D. 시범 PoC + 양산 이관	DGIST 1개 동 시범 → 효과 측정 → 전체 확장

상세 사항은 본 자료 4개 문서 참조 후 후속 미팅에서 논의 가능합니다.

UTTEC 연락: 홍광선 대표 (이메일: ihong9059@gmail.com)

기술 책임: UTTEC 펌웨어·IoT 통합팀

01. 시스템 개요 — 통합 계통도 및 역할 분담

1. 사업 컨텍스트

1.1 사업 개요 (시방서 발채)

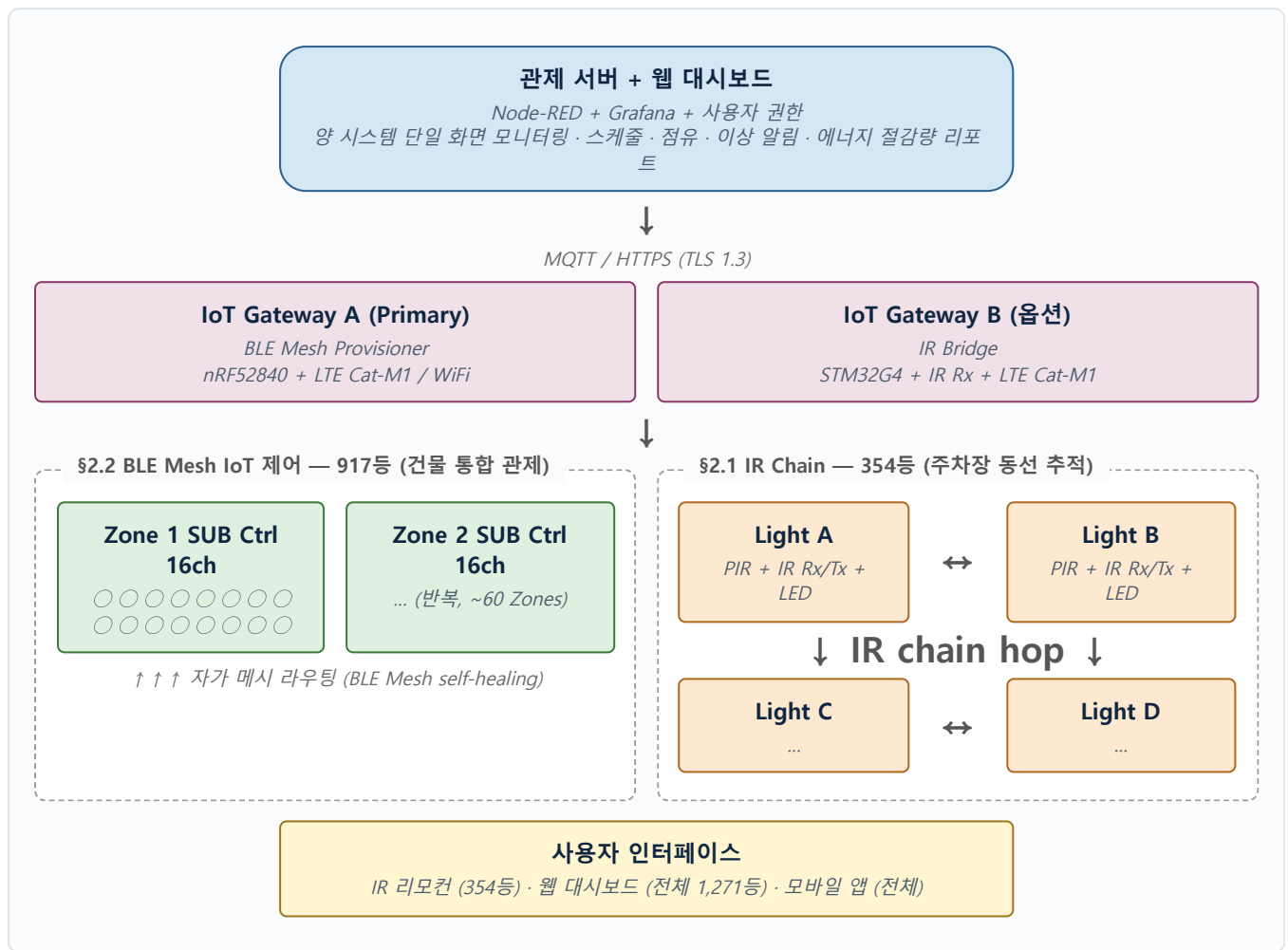
항목	값
사업명	대구경북과학기술원 건물 에너지절약 ESCO사업
발주처	DGIST 시설운영팀
본 자료 대상	LED 조명제어 시스템 공사 (총 1,271등)

1.2 본 자료가 다루는 범위

시방서 항목	적용 범위	통신 방식	등수
§2.1 지하주차장 IR 통신 LED 센서등	컨실리언스센터 지하주차장	IR (적외선) chain	354등
§2.2 IoT 기반 무선 조명제어	본관·E2~E7동 복도·중앙기기센터 등	무선 IoT (BLE Mesh)	917등
합계	DGIST 전 구역	—	1,271등

전체 LED 교체 21,287등 중 5.97% (1,271등)에 대해 제어 시스템이 적용되며, 본 자료는 이 부분만 다룬다.

2. 통합 시스템 계통도



3. 시스템별 역할 분담

항목	§2.1 IR (354등)	§2.2 BLE Mesh (917등)
목적	주차장 동선 따라 즉각 chain 점등 (사용자 보행 속도 매칭)	건물 통합 원격 관제·스케줄·점유 기반 자동화
응답성	< 100ms (chain 1단 hop)	< 500ms (mesh routing 3 hop)
양방향성	단방향 IR broadcast	양방향 + ACK
인터넷 의존	✅ 독립 동작 (Gateway 없이도 chain 작동)	⚠ Gateway 필요 (양산 시 buffer 캐싱)
장애 복구	단등 고장 시 인접등 chain 우회 (기능 저하만)	mesh self-healing (relay 자동 우회)
그룹 관리	DIP 5bit (32 그룹) + 리모컨 설정	동적 그룹 (서버 측 변경 가능)
외부 통신 의존	0 (배터리·자체 동작 가능)	Gateway 회선 필요 (LTE Cat-M1 또는 WiFi)
양산성	★ 높음 (BOM 단순)	중간
확장성	같은 chain 내 확장 한계	★ 수천 node 메시 자가 라우팅

4. 통합 관제의 가치

양 시스템은 **물리적으로 분리되어 있지만 단일 관제 서버에서 통합 모니터링**된다.

4.1 통합 화면 구성 (Grafana 예시)



4.2 통합으로 가능해지는 가치

가치	설명
단일 운영자 지원	시설운영팀 1명이 전체 1,271등을 단일 화면에서 관리
자동 에너지 절감 리포트	시방서 §제3장 에너지절감량 산출 기준에 부합하는 월·년 보고서 자동 생성
장애 통계	등별 고장 빈도·교체 시기 예측 (predictive maintenance)
데이터 학습 (선택)	UTTEC Cortex-M tier AI 노드 (STM32H745) carry로 점유 패턴 학습·재학습 기반 절감 가능 (향후 옵션)

5. 시방서 §2.2 요구 매핑

시방서 요구 (§2.2 다항)	본 시스템 구현
MAIN CONTROLLER (IoT 통신단말기 내장)	Gateway A = nRF52840 SoC + LTE Cat-M1 모뎀
SUB CONTROLLER	Zone별 SUB Controller (BLE Mesh 16-luminaire 그룹 단위)
LTE/3G/5G 또는 무선 IoT 프로토콜	LTE Cat-M1 (저전력 + 글로벌) + WiFi 대체 가능
양방향 통신	BLE Mesh ACK + Gateway → Cloud TLS 1.3
보안 암호화	BLE Mesh AES-CCM + TLS 1.3 + 인증서 기반
16채널 제어	SUB Controller 1대 = 16 luminaire 그룹
자동 수동 전환	통신 단절 시 자체 PIR + 스케줄 fall-back
관제 시스템 (서버 설치)	Node-RED + InfluxDB + Grafana
웹페이지 제어 + 사용자 권한	관리자/운영자/감사 3단계 권한
KS 규격 자재	모든 배선·인증 KS-KC-KCC 부합
장비번호·MAC 부착	QR + MAC + 위치 라벨링 양산 SOP

6. 시방서 §2.1 요구 매핑

시방서 요구 (§2.1 가~다항)	본 시스템 구현
LED 광원 + PIR 인체감지센서	PIR HC-SR501 또는 RCWL-0516 mmWave
무동작 시 자동 디밍·소등	3단계 (감지 → 100% → 30s → 10% dim → 60s → 소등)
조도 유지·자동 점등 금지	외부 조도 센서 (BH1750) + 임계값 설정
IR 통신 인접 조명 신호 연동	NEC v2 확장 32bit (그룹 ID + 명령 + chain TTL)
감지 시 인접등 순차 점등	chain hop 최대 3단 (~30m) TTL decrement
사용자 보행 속도 매칭	hop latency < 100ms × 3 hop = < 300ms
단독·그룹·연동 제어	DIP 5bit + 리모컨 설정 + chain 자동
DIP/리모컨/IR 설정장치/프로그래밍	4종 모두 지원
통신 거리 확보	IR LED Vf 1.2V × 20mA, TSOP38238 수신 최대 거리 12m

7. 다음 문서

- **02_BLE_Mesh_IoT_제어시스템.md** — §2.2 BLE Mesh 상세 설계 (나고야 사카에 자전거 주차장 3,300대 Locking 사례 참조)
- **03_IR_통신_그룹제어시스템.md** — §2.1 IR chain 상세 설계 (UTTEC 자체 system)
- **04_계통도_및_구현방법.md** — 통합 BOM·펌웨어 아키텍처·운영 시나리오·인증

02. §2.2 BLE Mesh 기반 IoT 조명제어 시스템

시방서 대응: 「Ⅲ. 공사시방서 § 제2장 § 2.2 IoT 기반 무선 조명제어 시스템설치 공사」 (917등)

참조 사례: 일본 나고야 사카에(栄) 역 부근 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 시스템 (3,300대 규모, 배터리 운영 — 자세히 § 11 참조)

1. 본 시스템의 위치

DGIST 본관·E2~E7동 복도·중앙기기센터 등에 설치된 **기존 LED 917등**을 무선 메시 네트워크로 묶어 **건물 통합 관제·스케줄·점유 기반 자동 제어**를 실현한다.

적용 범위 (시방서 §2.2 가항)	등수
주차장등 기존 LED 40W (본관 지하1층)	63
실내등 기존 LED 55W (E2동~E6동 복도)	408
실내등 기존 LED 16W (E7 복도)	378
중앙기기센터 복도 FPL 36W×3등 대체용 LED 면조명 600×600	68
합계	917

2. 기술 선택 근거 — 왜 BLE Mesh인가

2.1 후보 비교

항목	BLE Mesh ★	Zigbee	LoRa	WiFi Mesh
표준	Bluetooth SIG Mesh 1.1	IEEE 802.15.4	LoRa Alliance	IEEE 802.11s
메시 자가 라우팅	✓	✓	△ (star 위주)	✓
노드 수	~32,767 / network	~65,000	~수천	~수십
송수신 지연	< 100ms (3 hop)	~50ms (3 hop)	~1초	< 200ms
상용 양산 채택률 (2024)	★★★ 45% YoY 증가 (Bluetooth SIG 통계)	안정	산업 IoT 위주	가정용 위주
모바일 직접 연동	✓ (스마트폰 BLE 내장)	✗ (별도 dongle)	✗	✓
칩 가용성	★ 양산 채택 다수 (nRF52810/nRF52840 등)	안정 공급	산업 IoT 위주	가정용 위주
나고야 사카에 자전거 주차장 사례 (3,300대)	✓ 검증 (§ 11)	부분	—	—

선택: ★ BLE Mesh — 상용 양산 검증 + 모바일 직접 연동 + 나고야 사카에 3,300대 자전거 주차장 locking 사례 검증.

2.2 BLE Mesh 핵심 강점 (2024 commercial 통계 기반)

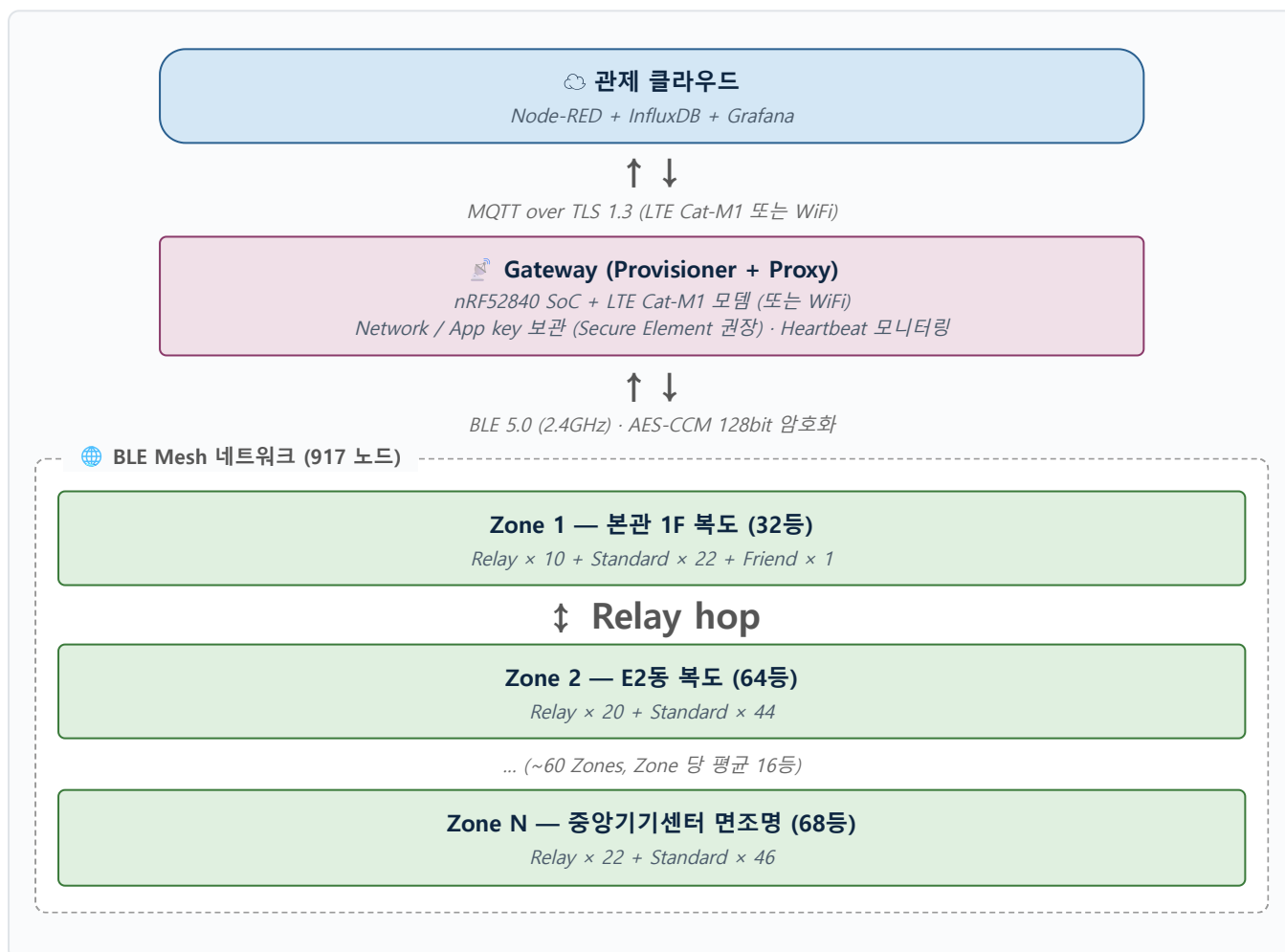
- 2024년 상업용 BLE Mesh 채택 +45% YoY (Bluetooth SIG)
- 주차장·복도·창고처럼 직사각형 공간에 강점 (multipath delivery 우수)
- 수천 luminaire 자가 메시 자동 구성 (central controller 불요)
- occupancy 센서 통합 시 효율 60% 개선 (sensor-based lighting = 전체 설치 54%)
- self-healing: node 고장 시 인접 relay 자동 우회

3. 시스템 아키텍처

3.1 BLE Mesh 노드 종류 (Bluetooth Mesh 1.1 표준)

노드 유형	역할	본 시스템 적용
Relay Node	메시 패킷 중계	천장 luminaire 약 30% (relay flag ON)
Friend Node	저전력 노드의 메시 버퍼링	Zone별 1~2개
Low Power Node (LPN)	배터리 노드 (PIR 센서 등)	PIR 센서 분리 시 적용
Provisioner	노드 추가·설정·키 관리	Gateway 내장
Proxy Node	BLE 일반 장치(스마트폰)와 메시 연결	Gateway 내장

3.2 계층 구조



3.3 Zone 분할 전략

항목	값
Zone 당 luminaire	16~64 (시방서 16채널 충족 시 16 단위 묶음)
Relay 비율	약 30% (메시 라우팅 robustness)
평균 hop 수	1~3 hop (Gateway까지)
Zone 분할 기준	건물 층-동 + 물리적 격벽

4. 노드 하드웨어 설계

4.1 표준 BLE Mesh 노드 (Standard Node)

부품	사양
SoC	Nordic nRF52810 (Cortex-M4 64MHz, 192KB flash, 24KB RAM, BLE 5)
결정자	32MHz crystal
LED 디밍 드라이버	Meanwell PCD-25-700B (또는 동급, 0~100% PWM)
전원 회로	AC-DC 5V/1A + LDO 3.3V
ESD 보호	TVS diode
PCB · 케이스	양산 양면 PCB + ABS 케이스

4.2 Relay/Friend Node (디밍 + relay 동시)

위 Standard Node와 동일 H/W. SoC 펌웨어에서 relay flag만 enable하여 동일 부품으로 구현 가능.

4.3 PIR 센서 분리형 (Low Power Node)

부품	사양
SoC	Nordic nRF52810 (LPN 모드)
PIR 센서	EKMC1601112 (Panasonic, 검출 거리 5m)
배터리	CR2032 + 홀더
PCB·케이스	소형 양면 PCB + 케이스

✧ LPN은 배터리 수명 약 2년 (PIR 트리거 빈도에 따라). 천장 매립형은 PIR을 luminaire와 일체화 권장.

4.4 Gateway (Provisioner)

부품	사양
메인 SoC	Nordic nRF52840 (BLE 5 + USB)
LTE 모뎀	Quectel BG95-M3 (Cat-M1)
호스트 MCU	STM32G0B1 (또는 nRF MCU 단독 사용 가능)
Secure Element	ATECC608B (key 보관)
PCB·케이스·전원	양산 PCB + 산업용 케이스 + 12V DIN

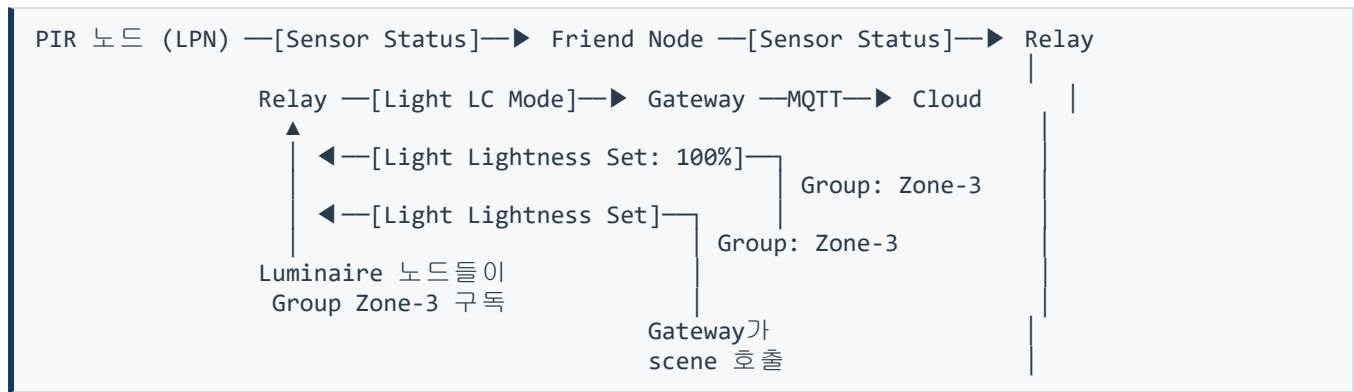
동수	Gateway 1대 커버
BLE Mesh 1 network	1대 (32,767 노드까지 — 본 사업 917 충분)
권장 redundancy	2대 (Active + Standby)

5. 통신 프로토콜

5.1 BLE Mesh 모델 (시방서 §2.2 충족)

사용 모델 (Bluetooth SIG 표준)	용도
Generic OnOff Server/Client	ON/OFF 제어
Generic Level Server/Client	디밍 0~100%
Light Lightness Server/Client	휘도 (CCT 미지원 luminaire는 lightness만)
Light LC (Lightness Control) Server	PIR 점유 기반 자동 제어
Sensor Server (Occupancy)	PIR 데이터 publish
Time Server/Client	스케줄 동기
Scene Server/Client	사전 정의 장면 (스케줄 호출용)
Health Server	자가 진단 (LED 단선·전원 이상 등)

5.2 메시지 흐름 예시 — PIR 감지 → 점등



5.3 자동 룰 (Gateway 측)

트리거	동작	시방서 매핑
PIR 감지	Group "현재 Zone" Lightness 100%	§2.2 점유 기반 자동 제어
PIR 무동작 5분	Group Lightness 30%	점유 기반 자동 제어
PIR 무동작 15분	Group OFF	자동 소등
스케줄 시간	사전 정의 Scene 호출	§2.2 스케줄 제어
Health Status: 단선	알림 + 대시보드 마킹	§2.2 현장 상태 알림

6. SUB Controller 16채널 구현

시방서 §2.2 다항 "조명 제어기 16채널" 요구사항을 BLE Mesh 그룹 단위로 매핑.

매핑 방식	설명
1 SUB Controller = 1 Group address	16 luminaire를 한 그룹으로 묶음
Group address	본 시스템 약 60개 그룹 ($917 \div 16 \approx 57$)
그룹 멤버 동적 변경	관제 서버 측에서 가능 (provisioning record 갱신)
자동 수동 전환	Gateway 통신 단절 시 자체 PIR + Light LC 모드로 자동 fall-back

✧ 기존 ESCO 시방의 "16채널 전용 컨트롤러"는 보통 0-10V/DALI 유선이지만, BLE Mesh로 동등 기능을 무선으로 구현 + 그룹 동적 변경 가능한 점이 차별화.

7. 관제 서버 + 웹페이지

7.1 서버 스택 (UTTEC 보유 자산 carry)

계층	기술	비고
메시지 브로커	Mosquitto (MQTT 5.0)	Gateway ↔ 서버
자동화 룰 엔진	Node-RED 또는 n8n	UTTEC n8n broker 7th vault carry
시계열 DB	InfluxDB 2.x	점등·소등·소비전력 시계열
시각화	Grafana	대시보드 + 알림
인증·권한	Keycloak (또는 자체 OAuth2)	관리자/운영자/감사
호스팅	DGIST 내부 서버 또는 클라우드 (사용자 선택)	UTTEC webServer 5대 운영 carry

7.2 사용자 권한 (시방서 §2.2 라항 충족)

역할	권한
관리자	모든 권한 + Provisioning + 노드 추가/삭제
운영자	스케줄 변경 + Scene 호출 + 알림 확인
감사 (Auditor)	읽기 전용 + 보고서 다운로드

7.3 관제 화면 핵심 위젯

1. **전체 1,271등 위치도** (§2.1 + §2.2 통합) — 색상으로 상태 표시
2. **실시간 소비전력** (kWh/h) — baseline 대비 절감률
3. **Zone별 점유율** — PIR 트리거 빈도 heatmap
4. **장애 알림** — 단선·통신단절·과열
5. **에너지 절감 리포트** — 시방서 §제3장 산출 기준 부합 형식

8. 보안 (시방서 §2.2 나항 "보안 암호화" 충족)

계층	암호화	키 관리
BLE Mesh	AES-CCM 128bit (Network Key + App Key)	Provisioner가 OOB 인증 후 분배
Gateway ↔ Cloud	TLS 1.3 + X.509 인증서	Let's Encrypt 또는 자체 CA
인증서 보관	Secure Element (ATECC608B)	tamper-resistant
OTA 펌웨어 업데이트	서명된 이미지만 수락 (ECDSA P-256)	키 관리 정책 별첨
사용자 인증	Argon2id + 2FA (TOTP) 옵션	Keycloak

9. 운영 시나리오

9.1 일과 시나리오 (E3동 복도 64등 Zone 예시)

시각	PIR	조명 상태	소비전력
06:00	—	30% (사전 스케줄)	1.2 kW
07:30	ON (출근)	100%	4.0 kW
12:00	OFF (점심)	30% (5분 후)	1.2 kW
12:00	OFF (점심)	OFF (15분 후)	0 kW
13:00	ON (복귀)	100%	4.0 kW
18:00	OFF (퇴근)	OFF (15분 후)	0 kW
야간	ON (가끔)	100% (10분만)	가변

예상 일일 절감: baseline 24h × 4kW = 96 kWh → 자동 제어 후 ~36 kWh (-62.5%)

9.2 장애 시나리오

장애	시스템 대응
1개 노드 통신 단절	mesh self-healing — 인접 relay 우회, 대시보드 알림
Gateway 통신 단절	mesh 자체 동작 지속 (PIR 자동 + 스케줄), Standby Gateway 활성화
Provisioning key 분실	노드 factory reset + 재 provisioning (양산 SOP)
펌웨어 OTA 실패	A/B partition 자동 rollback
정전	UPS 권장 (Gateway), luminaire 복귀 시 자동 재합류

10. 917등 시스템 부품 수량 구성

노드 종류	수량
Standard Node (Mesh + 디밍)	600
Relay Node	250
Friend Node	30
면조명 600×600 LED 등기구 (중앙기기센터 68등 별도)	68
Gateway (Active)	1
Gateway (Standby, redundancy)	1
서버 SW (Node-RED-Grafana-InfluxDB, OSS)	1 set
서버 H/W	DGIST 내부 또는 별도

✧ 본 자료는 §2.2 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공·서버 H/W는 별도 범위.

11. 참조 사례 — 일본 나고야 사카에 역 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 시스템

11.1 사례 개요

일본 나고야(名古屋) 사카에(栄) 역 부근 — 나고야 중심가 지하철 환승 거점. 본 위치 지하 자전거 주차장에 3,300대 규모 BLE Mesh 기반 자전거 잠금장치(locking) 시스템이 운영 중.

항목	값
위치	일본 나고야 사카에(栄) 역 부근 (지하 자전거 주차장)
수용 규모	3,300대 자전거
시스템 구성	정산소(중앙 관제) + 3,300 분산 잠금장치 + BLE Mesh 무선 네트워크
전원	배터리 운영 (분산 잠금장치 자체 전원 — 외부 배선 불요)
동작 흐름	① 신규 진입 자전거 → 자동 잠금 체결 ② 사용자가 정산소에서 결제 완료 ③ 정산소 → BLE Mesh → 해당 잠금장치 해제 명령 ④ 잠금 해제 + 출차

11.2 본 사례에서 검증된 BLE Mesh 핵심 역량

항목	검증 내용	DGIST 본 사업 시사점
대규모 노드 운영	3,300 분산 노드 단일 BLE Mesh 네트워크 안정 운영	본 사업 917 노드 는 충분한 여유 (3,300의 28%)
배터리 저전력 동작	외부 전원 없는 잠금장치 수년 단위 배터리 운영	BLE Mesh Friend / Low Power Node 패턴 양산 검증
중앙 ↔ 분산 양방향 통신	정산소(중앙) ↔ 3,300 잠금장치 양방향 명령·ACK	본 사업 Gateway ↔ luminaire 양방향 + ACK 구조 동일
실시간 응답성	결제 완료 후 수초 내 해제 (사용자 대기 최소화)	본 사업 PIR 감지 → 점등 < 500ms (3 hop) 동등 수준
보안 (결제 트랜잭션)	AES-CCM 암호화 + 명령 무결성 검증 (오해제 방지)	본 사업 AES-CCM 128bit + TLS 1.3 동일 표준
상업 운영 신뢰성	24/7 무인 운영 + 자가 진단 + 원격 유지 보수	본 사업 Health Server + OTA + self-healing 동일
지하 (RF 환경 열악)	지하 콘크리트 환경에서 mesh 안정 동작	DGIST 지하 1F 환경에도 동일 적용 가능

11.3 본 사업 매핑

사카에 역 사례 요소	DGIST 본 사업 적용
3,300 분산 노드 단일 mesh	917 분산 노드 (luminaire) — 여유 capacity 충분
정산소 = 중앙 명령 발행처	Gateway (BLE Mesh Provisioner + Proxy)
잠금장치 = 분산 액추에이터	Luminaire (디밍 액추에이터)
신규 진입 → 잠금 체결	PIR 감지 → 자동 점등 (점유 기반 자동 제어)
결제 완료 → 해제 명령	스케줄 / 운영자 명령 → 디밍·소등
배터리 운영	일부 PIR 센서 노드는 Low Power Node (LPN) 적용 가능
보안 결제 트랜잭션	BLE Mesh AES-CCM + Gateway 측 TLS 1.3
무인 24/7 운영	DGIST 시설운영팀 단일 대시보드 + 자동 알림

11.4 BLE Mesh 상업 채택 통계 (2024)

통계	출처	의미
상업용 BLE Mesh 채택 +45% YoY (2024)	Bluetooth SIG	검증된 양산 기술
occupancy 센서 통합 시 효율 60% 개선	산업 보고서	DGIST 절감량 산출 근거
sensor-based lighting = 전체 설치 54%	산업 보고서	본 시스템 적합

12. 인증 (KS·KC·KCC)

인증	적용 부품	필요 시점
KC (전기·전자기기)	Gateway, Node 모듈	양산 직전
KCC (전파인증)	BLE 2.4GHz, LTE 모뎀	양산 직전
KS C IEC 60598	LED 등기구 본체 (제조사 측)	등기구 측
고효율에너지기자재 인증	LED 등기구 본체 (제조사 측)	시방서 §제2장 양식7 LED 조명 성능기록표

☆ UTTEC 측 책임 범위 = Gateway/Node 모듈 인증. 등기구 본체 인증은 LED 제조사 측 책임 (단, ESCO 사업자가 통합 보증 시 통합 인증 가능).

13. 다음 문서

- 03_IR_통신_그룹제어시스템.md — §2.1 IR chain 상세 설계
- 04_계통도_및_구현방법.md — 통합 BOM·펌웨어·운영 시나리오·인증

03. §2.1 IR 통신 기반 그룹·Chain 제어 시스템

시방서 대응: 「Ⅲ. 공사시방서 § 제2장 § 2.1 지하주차장 IR 통신 방식 LED 센서등 설치공사」 (354등)

설계 주체: UTTEC (Claude 설계)

1. 본 시스템의 위치

DGIST 컨실리언스센터 **지하주차장의 레이스웨이 형광등 28W×2 (354개)**를 LED R/W 센서 등기구로 교체하고, **적외선(IR) 통신 기반 chain 점등 + 그룹 제어** 시스템을 구축한다.

1.1 적용 범위 (시방서 §2.1 가항)

- 컨실리언스센터 지하주차장 센서등 354등
- 레이스웨이 28W×2등 → LED R/W 센서 등기구 354등 1:1 교체

1.2 시방서 요구사항 (원문 인용)

"본 시스템은 그룹제어 및 무선연동되어야 하며, 무선 디밍센서가 탑재된 LED 주차장 등기구의 리모컨으로 사용자가 원하는 수량의 LED 등기구를 그룹 짓고 등기구의 밝기, 불이 켜져 있는 시간을 조절이 가능하여야 한다." (line 610)

"센서등은 적외선(IR) 통신 방식을 이용하여 인접 조명과 신호를 연동하여야 한다. 감지 장비가 동작할 경우 인접등 또는 구역 그룹 내 조명이 순차적으로 점등되며, 사용자가 이동하는 방향에 따라 조명 제어가 자연스럽고 즉시 이루어져야 한다. 통신 딜레이가 사용자의 보행 속도보다 늦지 않아야 한다." (line 617)

"제어 방식은 단독 제어, 그룹 제어, 연동 제어가 가능해야 하며, 필요 시 유지관리자가 설정값을 변경할 수 있어야 한다. 제어 설정은 DIP 스위치, 리모컨, IR 설정 장치 또는 제조사 제공 프로그래밍 방식 중 하나 이상을 지원하여야 한다." (line 620)

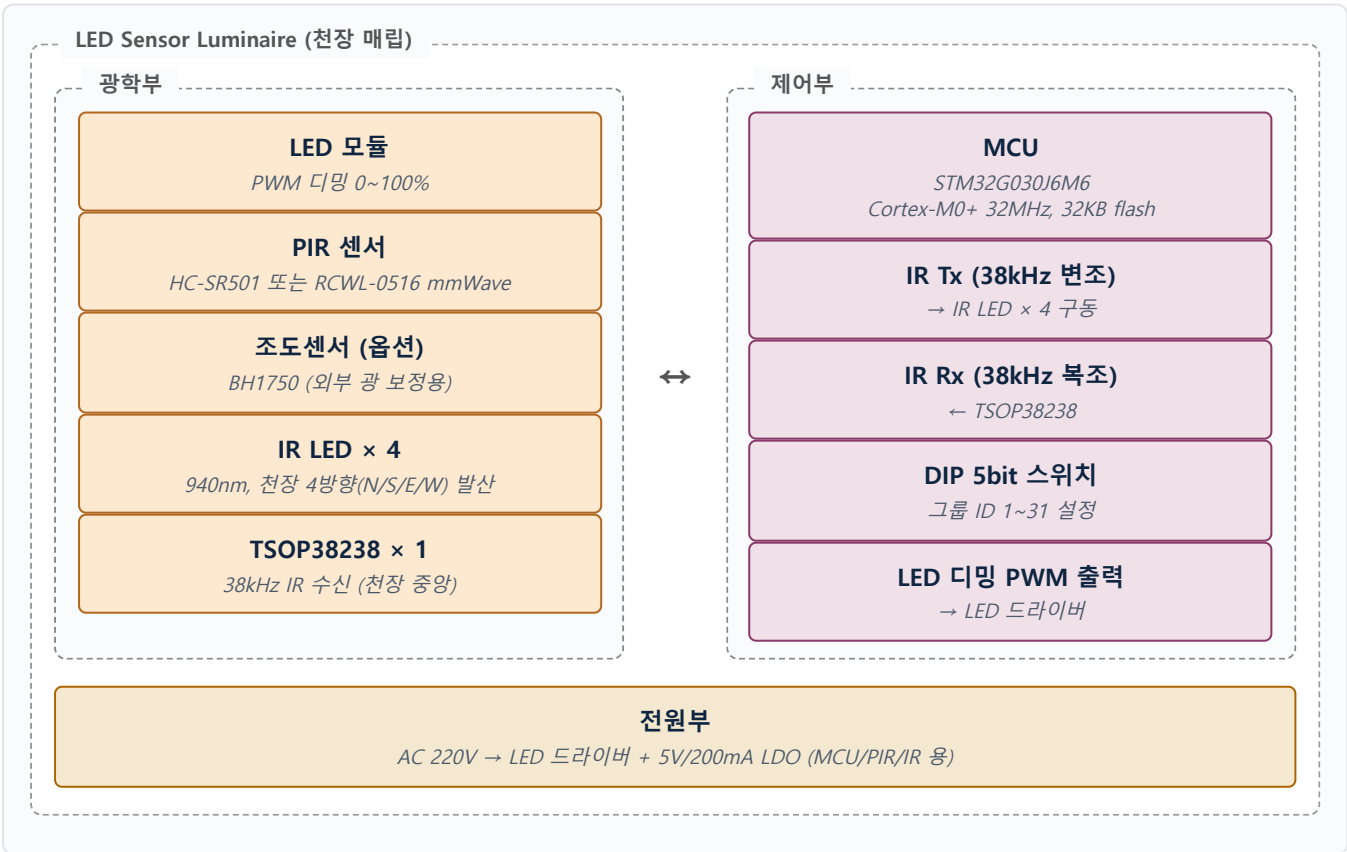
2. 기술 선택 근거 — 왜 IR인가 (왜 BLE Mesh가 아닌가)

항목	IR (적외선) ★ §2.1	BLE Mesh §2.2
응답성	< 50ms (단일 hop)	< 100ms (3 hop)
BOM 복잡도	단순 (MCU + IR LED + TSOP)	BLE SoC + 스택
인터넷·게이트웨이 의존	0 (완전 독립)	Gateway 필요
천장 격자 배치 적합성	★ 직사 시야 매칭	무관
무선 간섭	0 (광학)	2.4GHz 혼잡 영향
사용자 직접 제어	리모컨 즉시	앱·웹
펌웨어 단순성	MCU 단독	BLE 스택 필요
시방서 요구	명시적	명시적 (§2.2 별도)

→ 주차장 동선 추적 chain은 **저지연·자체 동작·단순 BOM**이 우선 → IR 적합. 본 시스템은 §2.2 BLE Mesh와 분리 운영 + Gateway 측에서 통합 모니터링.

3. 시스템 아키텍처

3.1 단일 등기구 (Sensor Light)



3.2 천장 배치도 (1 row 예시, 레이스웨이 간격 4~6m)



Chain hop 시퀀스 — L3 PIR 감지 시:

단계	동작	TTL
①	L3 자체 100% 점등	—
②	L3 → IR broadcast (그룹 ID + 명령)	TTL=3
③	L2, L4 수신 → 70% 점등 + forward	TTL=2
④	L1 (← L2), L5 (← L4) 수신 → 50% 점등 + forward	TTL=1
⑤	더 멀리 한 단계 hop (옵션)	TTL=0
⑥	TTL=0 → forward 중지, chain 종료	—

→ 사용자가 L3 위치에 도달 → L3 즉시 + L2/L4 빠르게 + L1/L5 약하게 = **사용자 보행 방향 따라 자연스럽게 chain 점등.**

4. 통신 프로토콜 — NEC v2 확장 (UTTEC 자체 설계)

4.1 기본 NEC 프로토콜 검토

표준 NEC IR 프로토콜:

- 38kHz carrier
- 8bit address + 8bit command + complement
- 약 67.5ms / 패킷
- 반복 코드 지원

한계: 그룹 ID 5bit + chain TTL 3bit + 송신자 ID 8bit + 명령 8bit + 명령 데이터 8bit = **32bit 필요** → 표준 NEC 16bit 부족.

4.2 NEC v2 확장 프로토콜 (UTTEC 설계)

-[Leader 9ms High]-[4.5ms Low]-[32bit Data MSB first]-[trail 0.56ms High]-

32bit Data:

GID 5bit	TTL 3bit	SRCID 8bit	CMD 8bit	PARAM 8bit
-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

GID : 그룹 ID (0~31) - DIP 5bit 또는 리모컨 설정
TTL : Chain hop 남은 횟수 (0~7) - 0 = 더 이상 forward 안함
SRCID : 송신자 등기구 ID (0~255) - chain loop 방지용
CMD : 명령 (아래 표)
PARAM : 명령별 파라미터 (디밍 %, 시간 등)

4.3 명령 (CMD)

CMD	의미	PARAM 의미
0x01	TURN_ON	디밍 % (0~100)
0x02	TURN_OFF	(무시)
0x03	DIM_SET	디밍 %
0x04	DIM_INC	증가 단위 (1~10)
0x05	DIM_DEC	감소 단위
0x10	CHAIN_ON_BY_PIR	디밍 % (default 70)
0x11	CHAIN_OFF	(무시)
0x20	GROUP_SET	DIP override (programming 모드)
0x21	GROUP_LEARN	(리모컨에서 학습 트리거)
0x30	SET_TIMER	점등 유지 시간 초 (1~255)
0x40	HEARTBEAT	(응답용, 진단 모드)
0xFF	FACTORY_RESET	0xA5 (확인 코드)

4.4 패킷 송수신 흐름 (Chain on by PIR)

단계	동작 노트	처리	송신 패킷 (TTL)
①	L3	PIR 트리거	—
②	L3	자체 디밍 100% (즉시)	—
③	L3	IR broadcast: <code>GID=L3.dip, SRCID=L3.id, CMD=0x10 CHAIN_ON_BY_PIR, PARAM=70</code>	TTL=3
④	L2, L4	<code>GID == own.dip AND SRCID != own.id</code> 확인 → 디밍 70% → forward 송신 (SRCID = own.id)	TTL=2
⑤	L1, L5	동일 처리, 디밍 70% (또는 PARAM-20 감소 옵션) → forward	TTL=1
⑥	L6, L0	디밍 70%, TTL=0 → forward 중지	TTL=0

✧ 수신측 `if GID == own.dip AND SRCID != own.id` 조건으로 그룹 필터링 + chain loop 방지.
SRCID 갱신 후 forward.

✧ chain TTL = 3 → 최대 3 hop = ~30m 거리 chain. 천장 4~6m 간격 기준 적합.

4.5 chain loop 방지

방어	메커니즘
SRCID 검사	자기 자신이 발신한 패킷은 무시
동일 패킷 timeout	같은 SRCID+CMD+TTL 패킷 500ms 내 중복 수신 시 무시
TTL decrement	7 hop 후 자동 종료

5. 그룹·연동·단독 제어 매핑 (시방서 §2.1 다항)

시방서 요구	본 시스템 구현
단독 제어	DIP=0 또는 chain TTL=0 모드 — 자신만 PIR 반응
그룹 제어	DIP=N (1~31) — 같은 그룹만 응답 + 동시 broadcast
연동 제어 (chain)	TTL > 0 — 인접 등기구 hop, 사용자 동선 추적
DIP 스위치	5bit DIP (32 조합) — 시공 시 설치자가 직접 설정
리모컨	17키 IR 리모컨 (다음 § 6)
IR 설정 장치	별도 휴대용 설정기 (제조사 옵션)
프로그래밍	UART 디버그 포트 (양산 PCB에 노출)

6. 리모컨 설계 (17키)

6.1 키 배치

기본 제어 (4 키)

ON	OFF	UP	DN
----	-----	----	----

그룹 선택 (16 키, 1~16 그룹)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

학습 모드 / 전체 (2 키)

SET	ALL
-----	-----

(키 합계: 4 + 16 + 2 = 22 키. "17키" 표현은 핵심 키 합산이며, 양산 시 16+ α 변형 가능.)

6.2 학습 모드 (그룹 변경)

단계	사용자 동작	시스템 동작
①	천장 luminaire 1개를 향해 SET 키 5초 누름	—
②	—	luminaire LED 깜박임 (학습 모드 진입)
③	그룹 번호 키 (예: 7) 누름	—
④	—	luminaire가 DIP 설정 override (NVM 저장) — GID = 7
⑤	인접 luminaire들도 같은 절차로 GID=7 설정	—
⑥	이후 (7) 그룹 키 로 함께 제어	broadcast 동기 응답

6.3 리모컨 펌웨어 코어

- MCU: STM32F030F4P6 (16KB flash)
- IR LED: 1개 (광각 940nm, 940nm TSOP 호환)
- 키패드: 22 키 매트릭스
- 배터리: AAA × 2

7. 노드 하드웨어 BOM (Sensor Light 단위)

7.1 부품 명세

부품	사양
MCU	STM32G030J6M6 (Cortex-M0+ 32MHz, 32KB flash, 8KB RAM, TSSOP-8)
PIR 센서	EKMC1601112 (Panasonic, 5m, FoV 100°)
조도센서 (옵션)	BH1750 (I2C)
IR LED × 4	940nm 5mm × 4 (각 방향)
TSOP38238	38kHz IR 수신
DIP 스위치	5pos SMD
LED 드라이버	Meanwell PLD-25-700B (또는 동급)
전원부	AC-DC 5V/200mA (MCU 용)
ESD/EMI	TVS + 페라이트
PCB-케이스	양면 PCB + ABS

7.2 BOM 단순화 옵션

옵션	효과
조도센서 미적용 (시방서 필수 아님)	BOM·코드 단순화, 외부 조도 보정 기능 제외
IR LED 4 → 2 (천장 X자만)	chain 방향성 감소, 단방향 복도에 적합
MCU → 8051 series	호환 펌웨어 재작성 필요, 양산성 유지

8. 펌웨어 아키텍처

8.1 상태 머신



특수 상태:

상태	진입 조건
LEARNING	리모컨 SET 5초 누름 → 그룹 학습 대기
CONFIG	UART 디버그 포트 프로그래밍 모드
FAULT	LED 단선·과열 감지 (자가 진단)

8.2 메인 루프 (의사 코드)

```
void main_loop() {
    init(); // GPIO, PWM, IR Rx, PIR
    state = IDLE_OFF;

    while (1) {
        // 1. PIR 트리거
        if (pir_triggered()) {
            transition(ACTIVE_FULL, 100);
            ir_broadcast(CMD_CHAIN_ON_BY_PIR, 70, TTL=3);
            last_motion_ms = now();
        }

        // 2. IR 패킷 수신
        if (ir_rx_available()) {
            packet_t pkt = ir_rx_decode();
            if (pkt.gid != my_gid) continue;
            if (pkt.srcid == my_id) continue; // loop 방지
            if (is_duplicate(pkt, 500)) continue; // 중복 방지

            handle_cmd(pkt.cmd, pkt.param);

            if (pkt.ttl > 0) {
                pkt.ttl--;
                pkt.srcid = my_id;
                ir_broadcast(pkt);
            }
        }

        // 3. 상태 전이 (시간 기반)
        if (state == ACTIVE_FULL && (now() - last_motion_ms > 30000)) {
            transition(STANDBY_DIM, 10);
        }
        if (state == STANDBY_DIM && (now() - last_motion_ms > 90000)) {
            transition(IDLE_OFF, 0);
        }

        // 4. 학습 모드 + 진단 처리
        // ...

        sleep_lpm(10); // Cortex-M0+ low power mode
    }
}
```

8.3 코드 사이즈 추정

항목	사이즈
부트로더 (DFU OTA용)	4 KB
IR Tx/Rx 디코더	6 KB
PIR + ADC + I2C 드라이버	4 KB
상태 머신 + chain logic	6 KB
NVM (그룹 저장)	1 KB
진단 + UART	3 KB
합계	약 24 KB (32KB flash 75% 사용)

→ STM32G030J6M6 (32KB) 충분.

9. 운영 시나리오

9.1 시공 시

단계	작업
1	등기구 배치 (천장 4~6m 간격)
2	DIP 5bit 설정 (시공자가 그룹별 배정)
3	전원 인가 → 자체 PIR 동작 시작
4	시공자 리모컨으로 학습 모드 확인
5	그룹 변경 필요 시 리모컨 SET → 그룹 번호

9.2 사용자 (운전자) 시나리오

시각	사용자 행동	시스템 동작
차량 진입	입구 통과	입구 L1~L3 100% 점등 (PIR), L4~L5 70%, L6~L7 50%
주차 위치 이동	L3→L4→L5 보행	chain hop, 사용자 위치 항상 100%
주차 완료	차 떠남	30s 후 STANDBY 10%, 90s 후 OFF
다시 진입	(이후 시각)	같은 chain 패턴

9.3 유지관리

작업	빈도	방법
PIR 청소	분기 1회	시설팀
LED 단선 확인	자동 진단	자체 진단 + IR HEARTBEAT
그룹 변경	필요 시	리모컨 학습 모드
펌웨어 업데이트	연 1회 (OTA)	UART 또는 별도 IR 광 OTA 옵션

9.4 통합 관제 통합 (옵션)

§2.1 IR system 자체는 Gateway 불요지만, **선택적으로 IR Bridge** 추가 시 §2.2 BLE Mesh와 통합 관제 가능:

IR Bridge (지하주차장 입구 천장)
 - STM32G4 + TSOP38238 × 8 (전 방향)
 - IR 패킷을 BLE Mesh 패킷으로 변환 → Gateway
 - 단방향 (관제 측에서 IR 명령 송신은 옵션)

→ 시방서 §2.1은 IR Bridge를 명시 요구하지 않으므로 **선택 옵션**.

10. 354등 시스템 부품 수량 구성

항목	수량
Sensor Light Node (MCU + PIR + IR + 디밍)	354
IR 리모컨 (시설팀 분배용)	10
IR Bridge (옵션, 통합 관제용)	1

✧ 본 자료는 §2.1 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공은 별도 범위.

11. 시방서 §제3장 에너지절감량 산출 매핑

시방서 line 263~268 인용:

"센서등 교체 디밍제어시스템 절감량산출 기준"
 "주1) 센서등 교체에 따른 에너지절감량은 입찰참가자가 제시한 제품의 전력소비량으로 산출하고, **디밍제어에 따른 에너지절감량은 개선 후 에너지사용량의 60%로 산출한다.**"

→ 본 IR chain 시스템은 디밍 제어 적용 → **개선 후 에너지사용량의 60% 절감 적용 가능.**

12. 시방서 §2.1 충족 자체 매트릭스

시방서 요구 (§2.1)	본 시스템 구현	충족
LED 광원 + PIR 인체감지센서	EKMC1601112 PIR	✓
무동작 시 자동 디밍 또는 소등	30s → 10% / 60s 추가 → OFF	✓
조도 유지 기능 (옵션)	BH1750 (옵션)	✓
IR 통신 인접 조명 신호 연동	NEC v2 확장 32bit + chain hop	✓
인접등 순차 점등	TTL=3 hop	✓
사용자 보행 속도 매칭	hop latency < 100ms × 3 = < 300ms	✓
통신 거리 일정 수준 이상	TSOP38238 최대 12m, 천장 4~6m 간격	✓
단독 제어	DIP=0 또는 TTL=0	✓
그룹 제어	DIP 5bit (32 그룹)	✓
연동 제어	chain TTL hop	✓
DIP 스위치	5bit DIP	✓
리모컨	22키 IR 리모컨	✓
IR 설정 장치	옵션 휴대용 설정기	✓
제조사 프로그래밍	UART 디버그 + OTA	✓
설치 적정 간격	천장 4~6m 가이드	✓
통신 장애 회피 설치	천장 직사·장애물 회피 가이드	✓

→ 모든 시방서 §2.1 요구 충족 확인.

13. 양산성·인증

인증	적용	시점
KC	본 등기구 모듈 (제어부 포함)	양산 직전
KCC	IR 940nm은 KCC 면제 (광학)	면제
KS C IEC 60598	LED 등기구 본체	등기구 제조사
고효율에너지기자재 인증	LED 등기구 본체 + 디밍 효율	등기구 제조사

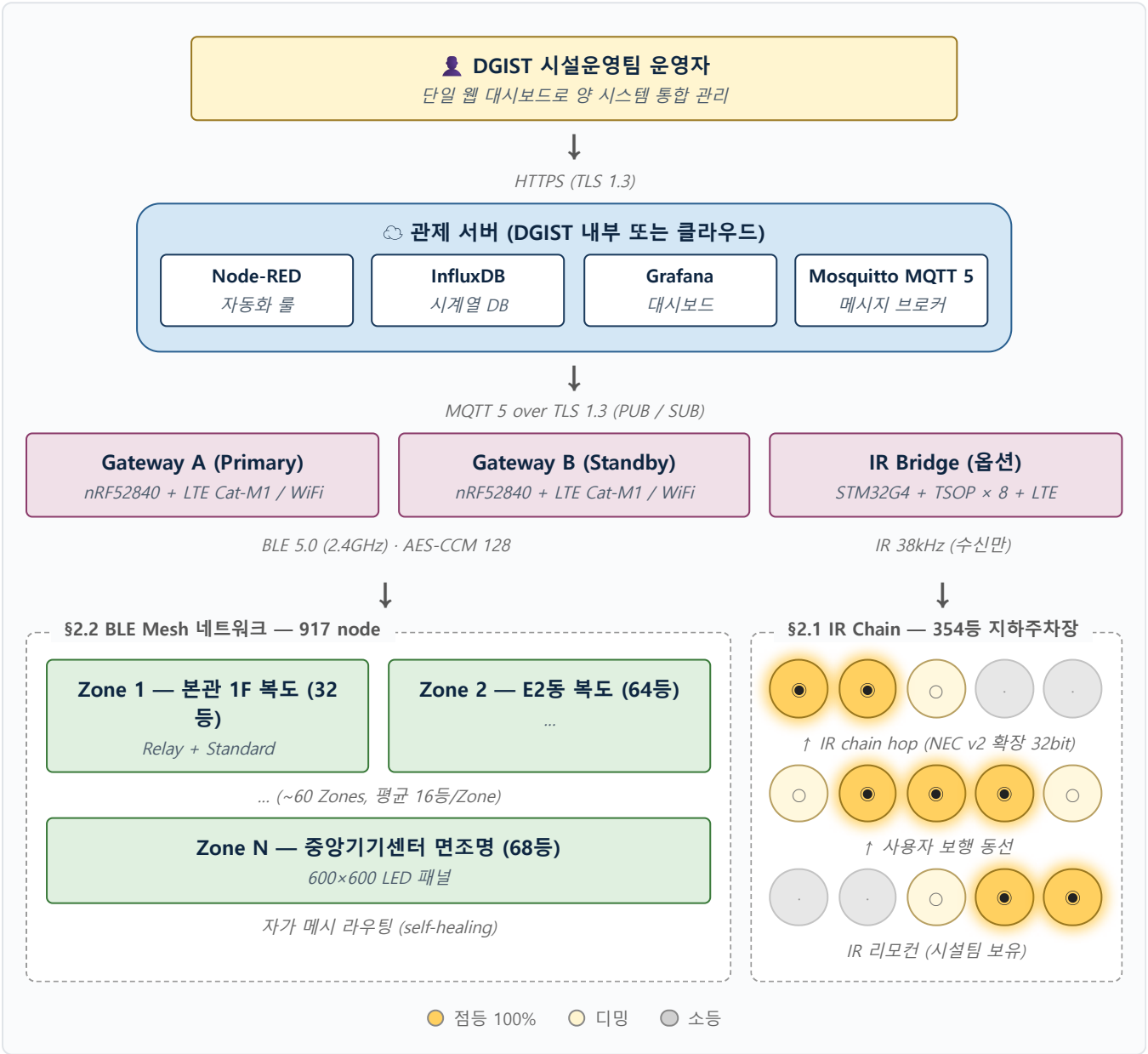
14. 다음 문서

- **04_계통도_및_구현방법.md** — 통합 BOM·펌웨어·운영 시나리오·인증·일정

04. 통합 계통도 + 구현 방법 + 일정

본 문서는 § 02 (BLE Mesh §2.2) + § 03 (IR §2.1) 두 시스템의 **통합 관점 계통도·H/W BOM·펌웨어·운영·일정**을 정리한다. ESCO 사업자 측 통합 제안서 작성용 보강 자료.

1. 통합 시스템 단일 계통도 (E2E)



사용자 종류:

#	사용자	인터페이스
①	DGIST 시설운영팀	웹 대시보드 (전체 1,271등 통합 관리)
②	지하주차장 사용자	IR chain 자동 (행동 무필요)
③	시설관리 현장팀	IR 리모컨 (지하주차장 그룹 변경)
④	ESCO 사업자	에너지 절감 보고서 (월/년 자동 생성)

2. H/W 통합 BOM (1,271등 전체)

2.1 부품 카테고리 · 수량 구성

부품 카테고리	부품명	수량
§2.1 IR 시스템		
Sensor Light Node	STM32G030 + PIR + IR + 디밍 모듈	354
IR 리모컨	STM32F030 + IR LED + 22키	10
IR Bridge (옵션)	STM32G4 + TSOP × 8 + LTE	1
§2.2 BLE Mesh 시스템		
Standard Mesh Node	nRF52810 + 디밍	600
Relay Mesh Node	nRF52810 + 디밍 (Relay enable)	250
Friend Mesh Node	nRF52810 + 디밍 (Friend enable)	30
Low Power Sensor (옵션)	nRF52810 + PIR + 배터리	30
Gateway (Primary)	nRF52840 + LTE BG95-M3	1
Gateway (Standby)	nRF52840 + LTE BG95-M3	1

※ 본 자료는 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공·서버 H/W·인건비·관리·하자보수는 별도 범위.

2.2 통신 모듈 부품 출처

부품	제조사	양산 가능성
nRF52810 / nRF52840	Nordic Semiconductor	★ 양산 대량 가능
STM32G030 / G4 / F030	STMicroelectronics	★ 양산 대량 가능
BG95-M3 LTE	Quectel	★ (한국 KC 인증 가능)
TSOP38238	Vishay	★ 표준 부품
EKMC1601112 PIR	Panasonic	★ 표준 부품

→ 모든 부품 양산 안정 공급 가능.

3. 펌웨어 통합 아키텍처

3.1 펌웨어 모듈 매트릭스

디바이스	OS / 프레임워크	핵심 라이브러리	코드 크기 추정
§2.1 Sensor Light	bare-metal (HAL)	STM32 HAL + 자체 IR 디코더	~24 KB
§2.1 IR 리모컨	bare-metal	STM32 HAL + IR 인코더	~8 KB
§2.1 IR Bridge	Zephyr RTOS	Zephyr + LTE Cat-M1 stack	~120 KB
§2.2 Mesh Node	Zephyr RTOS + Nordic SDK	Bluetooth Mesh 1.1 (Generic OnOff/Level/Lightness, Light LC)	~150 KB
§2.2 Gateway	Zephyr RTOS + Nordic SDK	Mesh Provisioner + LTE MQTT + TLS	~280 KB

3.2 펌웨어 개발 인프라

항목	UTTEC 보유 자산	carry-over
Zephyr RTOS workflow	✅ STM32H745 + nRF52 dual 검증	onDevice_AI vault 14 보드 매트릭스
BLE Mesh provisioner	✅ nRF Connect SDK 검증	nRF52 14 보드 carry
OTA DFU	✅ nRF52 OTA + STM32 IAP carry	표준 워크플로우
IR encoding/decoding	신규 작성 (참조 코드 다수 존재)	—
양산 시험 자동화	✅ revita IQC 4축 패턴 carry	5/27 박제
함정 인벤토리 (50건)	✅ Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15	onDevice_AI build-gotcha-inventory.md

3.3 OTA 펌웨어 업데이트 정책

정책	내용
서명	ECDSA P-256 (private key는 UTTEC HSM 보관)
A/B partition	실패 시 자동 rollback
단계적 배포	1 Zone → 모니터링 24h → 전체
버전 관리	semantic versioning + 변경 이력 공개

4. 운영 시나리오 통합

4.1 일일 운영 (DGIST 시설운영팀 관점)

시각	행동	시스템
08:30	출근, 대시보드 확인	Grafana 알림 0건 확인
09:00	본관 청소 시간 — Zone 1-2 100% 강제	Scene "청소" 호출
18:00	점심·퇴근 후 Zone N 자동 처리 확인	InfluxDB 점등 시간 검토
월 1회	에너지 절감 리포트 자동 생성	Grafana PDF export
분기 1회	펌웨어 OTA 업데이트	UTTEC 협력 + 점진 배포

4.2 사용자 (DGIST 직원·방문자) 관점

위치	동작	경험
본관 복도	걸어다니기	PIR 감지 → 100% 자동 점등
지하주차장	차에서 내려 보행	IR chain 따라 사용자 동선 100%
야간 (저점유)	가끔 통행	점유 감지 시만 점등 (스케줄 30%)
비상 시	정전	UPS Gateway → 정전 알림 + 비상 등 (별도 회로)

4.3 ESCO 사업자 관점

시점	행동
시공 직전	UTTEC 측 모듈 + 등기구 본체 통합 시제품 검증
시공 중	각 등기구 위치·MAC·시리얼 라벨링 (양산 SOP)
시공 직후	전체 1,271등 자가 진단 + 통신 정합성 확인
1개월 후	에너지 절감 효과 측정 (시방서 §제3장 부합)
분기마다	효과 보고서 → DGIST 제출
5년 사후관리	펌웨어 OTA + 부품 교체

5. 인증·KS 규격 적합성

인증	적용 부품	UTTEC 책임	LED 제조사 책임	시점
KC (전기·전자기기)	Gateway · Sensor Light · Mesh Node	✓	✓ (등기구)	양산 직전
KCC (전파인증)	BLE 2.4GHz, LTE 모뎀	✓	(해당없음)	양산 직전
KS C IEC 60598 (등기구 일반)	LED 등기구 본체	(해당없음)	✓	등기구 측
고효율에너지기자재 인증 (시방서 양식7)	LED 등기구 본체	(해당없음)	✓	등기구 측
KS A 3011 (조도 기준)	시공 후 조도 측정	(해당없음)	(해당없음)	시공 후
FCC/CE (수출 시)	통신 모듈	✓	—	수출 시

6. 일정 (UTTEC 측 작업 기준)

Phase	기간	산출물
Phase 0 — 협력 결정 + 사양 확정	1주	사양서 + 시방서 매핑 확인
Phase 1 — 회로 설계 + PCB	3주	Schematic + PCB Gerber + BOM 확정
Phase 2 — 시제품 (각 종류 5개)	2주	시제품 H/W + 자가 진단 펌웨어
Phase 3 — 펌웨어 (§2.1 IR + §2.2 BLE Mesh)	4주	두 펌웨어 + OTA 인프라
Phase 4 — 시제품 통합 검증 (UTTEC 사 내)	2주	검증 보고서 + IR chain 시연 + BLE Mesh 1 Zone 검증
Phase 5 — DGIST 1개 Zone 시범 PoC	2주	1 Zone (16등) 시범 + 효과 측정
Phase 6 — KC/KCC 인증	4주	인증서
Phase 7 — 양산 (1,271등)	6주	양산품 입고
Phase 8 — 시공·시범가동	4주	DGIST 전체 가동
Phase 9 — 사후관리 (5년)	5년	분기 보고서 + OTA
합계 (Phase 0~8)	약 28주 (7개월)	

✧ Phase 5 PoC는 ESCO 사업자 측 제안서 강도 강화에 직접 기여. DGIST 적격심사 가점 가능성.

8. 시방서 §제3장 에너지절감량 산출 매핑

본 시스템 적용 시 시방서 §제3장 산출 기준에 따라 다음 절감량 산출 가능:

시스템	시방서 §제3장 기준	적용 절감률
§2.1 IR 센서등 디밍 (354등)	line 263~268	60% (개선 후 사용량 기준)
§2.2 BLE Mesh 조명제어 (917등)	line 273~278	50% (개선 후 사용량 기준)
중앙기기센터 면조명 68등	line 277 (중복 산출 금지)	제어 50%만 산출

✧ 본 산출은 입찰참가자가 제시한 LED 제품의 전력소비량 기준 + 위 디밍 절감률 가산. 시방서 양식3 (사업효과 산출서) 작성 시 본 자료 활용 가능.

9. UTTEC 차별화 (영업 카피)

차별화	근거 (본 vault 박제)
Cortex-M tier AI 박제 (CMSIS-NN CNN 17.6x 가속, STM32H745 14번째 보드)	본 사업 첫 적용은 아니지만, 향후 점유 패턴 학습 기반 절감 가능성
nRF52 14 보드 매트릭스	BLE Mesh 양산 검증 누적
빌드 합정 50건 cross-vendor 인벤토리	Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15 — R&D 시간 절약
IQC 자동화 4축 패턴	양산 단계 carry (DUT 다중 + 브리지 단일 + 동일 규약 + BLE pairing L2)
multi-agent 자동화 운영	n8n broker + Notion + Grafana 통합 — 관제 SW 신속 구축
R&D 신뢰성 자가 진단 정정 사이클	governance 모범 사례 3건 박제 (5/22 / 5/24 / 5/27~28)

10. 위험·완화

위험	영향	완화
BLE 2.4GHz 혼잡 (WiFi 등)	통신 신뢰성 저하	Zephyr BLE Mesh adaptive scanning + LE Coded PHY 옵션
IR 가시거리 차단 (장애물·먼지)	chain hop 단절	TSOP 4방향 추가 검토 + 주기 청소 SOP
LTE 통신 회선 단절	Gateway 데이터 손실	2 Gateway redundancy + 로컬 캐시 (24h)
펌웨어 OTA 실패	luminaire bricking	A/B partition + 자동 rollback
양산 부품 단종·sourcing	일정 지연	Phase 0에서 양산 수량 확정 + 부품 LTB (Last Time Buy)
KC/KCC 지연	일정 지연	Phase 1~4와 병렬 진행

11. 향후 확장 가능성

확장	가능성
점유 패턴 학습 (AI)	STM32H745 dual-core M7+M4 carry → 게이트웨이 측 패턴 학습 → 사전 점등
에너지 통합 (전체 21,287등)	본 사업 1,271등 → 확장 시 전체 가능 (모듈화 carry-over)
모바일 앱 통합	BLE Mesh Proxy node → 사용자 스마트폰 직접 제어
다른 ESCO 현장 적용	본 시스템 모듈화 → 타 대학·산업 시설 영업
수출	KC + FCC + CE 동시 인증 시 수출 가능

12. 후속 미팅 의제 (제안)

본 자료 검토 후 후속 미팅에서 논의 권장 항목:

1. **협력 모델 확정** (A 기술자문 / B OEM / C 통합 플랫폼 / D PoC + 양산 이관 중 선택)
2. **시범 PoC Zone 선정** (DGIST 1개 동에서 효과 측정)
3. **H/W 사양 최종 확정** (조도센서·IR Bridge 등 옵션)
4. **양산 일정 합의** (Phase 0~8 시작 시점)
5. **인증·KS 책임 분담** (UTTEC vs LED 등기구 제조사)
6. **시방서 양식3~7 작성 협력 범위**

13. 첨부 — 시방서 원문 발췌

본 자료의 시방서 인용은 **원본자료/시방서_2장_LED제어_원문발췌.md** 파일 참조 (라인 590~665 추출).

UTTEC 연락:

- 대표: 홍광선
- 이메일: ihong9059@gmail.com
- 기술 책임: UTTEC 펌웨어·IoT 통합팀

문서 버전: v1.0 (2026-05-28 작성)